

Correlazioni dinamiche sotto rumore — trimero ad anello

Circuito Hadamard test a 4 qubit, rumore su tutti gli ingredienti

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `correlatori_rumorosi_trimero_anello.py` (mirror di `correlatori_rumorosi_dimero.py`). Punto di lavoro: $J = 1, J' = 0.4, b = b_c = 2.4, D = 0.15$ — stesso punto usato per l'esplorazione dei correlatori in Parte 1 (`trimero_anello_correlazioni.tex`), non il punto R_0 (quello serve solo per lo Scenario B dello Stadio 3, mai usato per i correlatori in Parte 1). Correlatore usato come riferimento in questo documento: $C_{21}^{xx}(t)$, coerente con la scelta del dimero.

Indice

1 Obiettivo	1
2 Quattro blocchi, transpilazione a blocchi (Stadio 3 riusato)	1
3 Risultati: limite di rumore nullo e conteggio gate	1
4 Formula del readout: verifica Monte Carlo indipendente	2
5 Il compromesso Trotter/rumore sul correlatore	2
6 Cosa non è ancora stato controllato qui	3
7 Considerazioni e cosa serve al passo successivo	3
File prodotti	3

1 Obiettivo

Stesso circuito Hadamard test a 4 qubit di Parte 1 (3 di registro + 1 ancilla), ora con rumore su **tutti** i suoi ingredienti: preparazione (Stadio 2), passo esterno di Trotter ripetuto N volte (Stadio 3, blocco riusato senza reimplementarlo), e infine la misura sull'ancilla (errore di lettura, Stadio 1 — mai agganciato finora perché gli Stadi 2-3 non misuravano nulla).

Convenzione qubit: diversa dal dimero, ereditata da Parte 1

Registro = qubit 0,1,2; ancilla = qubit 3 — **non** ancilla=0 come sul dimero. Eredità diretta di `circuito_correlazioni_trimero_anello.py` (Parte 1): non ridefinita qui, per evitare un disallineamento con il circuito già validato. Conseguenza verificata esplicitamente (non assunta): nel Monte Carlo di verifica (Sez. 4), il bit dell'ancilla nella stringa di misura è il carattere più a **sinistra**, non più a destra come sul dimero.

2 Quattro blocchi, transpilazione a blocchi (Stadio 3 riusato)

Stessa strategia already fissata allo Stadio 3, estesa qui a due nuovi blocchi locali a 2 qubit:

1. preparazione (ansatz W -2q.6, Stadio 2) — transpilata una volta;
2. controlled- W sul sito j (ancilla + 1 qubit di registro) — transpilata una volta;

3. passo esterno di Trotter (3 qubit), ripetuto N volte — **riusato da `trotter_rumoroso_trimerico_anello.build_step_block`** (Stadio 3), non reimplementato;
4. anti-controlled- V + rotazione di base (ancilla + 1 qubit di registro) — transpilata una volta.

3 Risultati: limite di rumore nullo e conteggio gate

Caso $(i, \alpha, j, \beta, t, N)$	Parte 1 (ansatz)	Stadio 4 (rumore=0)	diff
$(2, x, 1, x, 2.0, 20)$	$-0.571048 + 0.361219i$	$-0.571048 + 0.361219i$	3.5×10^{-9}
$(1, z, 1, z, 1.0, 20)$	$+0.398173 + 0.185174i$	$+0.398173 + 0.185174i$	2.1×10^{-9}
$(3, x, 3, y, 0.5, 20)$	$-0.770489 + 0.308875i$	$-0.770489 + 0.308875i$	2.1×10^{-11}

Verificato

Coincidenza con Parte 1 entro l'infedeltà nota della preparazione VQE (scarti $\sim 10^{-9}$ – 10^{-11}), su tre combinazioni diverse di siti e componenti (incluso un caso a stesso sito, $i = j = 3$, componenti miste x, y — non strutturalmente nullo per simmetria, a differenza delle combinazioni $C_{33}^{xz}, C_{33}^{zx}, C_{33}^{yz}, C_{33}^{zy}$ già identificate come nulle in Parte 1).

Conteggio gate: incremento costante di **15 CNOT** per unità di N (lo stesso costo per passo già stabilito allo Stadio 3), confermato da $N = 1$ a $N = 40$ — nessuna fusione dei passi.

4 Formula del readout: verifica Monte Carlo indipendente

Stessa formula analitica del dimero (verificata nello Stadio 1 come indipendente dal numero di qubit): $\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$, applicata dopo il rumore di gate. Verificata qui con una simulazione Monte Carlo indipendente (**ReadoutError** vero, 2×10^5 shot, $p = 0.05$):

Quantità	Valore
$\langle Z \rangle$ analitico (gate noise + correzione readout)	-0.232313
$\langle Z \rangle$ Monte Carlo (2×10^5 shot)	-0.234790
differenza	2.5×10^{-3} (atteso $\lesssim 6.7 \times 10^{-3}$, 3σ)

Verificato

Formula analitica confermata da un cammino di calcolo indipendente, entro la tolleranza statistica attesa. Posizione del bit dell'ancilla nella stringa di misura verificata esplicitamente (carattere più a sinistra, qubit 3), non assunta dall'analogia con il dimero.

5 Il compromesso Trotter/rumore sul correlatore

Verificato

$N^* = 3$, $|C(N^*)| = 0.505$ — diverso sia da $N_A^* = 2$ (fedeltà di Trotter, Stadio 3, stesso punto VQE) sia da $N_B^* = 10$ (fedeltà, punto R_0): tre osservabili diverse, tre N^* diversi, coerente col principio già stabilito sul dimero (“il numero ottimale di passi dipende dall'osservabile che si sta calcolando”) e qui riverificato direttamente su una quarta combinazione punto/osservabile, non assunto per analogia.

6 Cosa non è ancora stato controllato qui

Nessuno scan sistematico sui parametri di rumore (Stadio 5). Il correlatore è stato verificato per un solo punto di lavoro (quello VQE, coerente con Parte 1); lo scenario R_0 non è stato esplorato

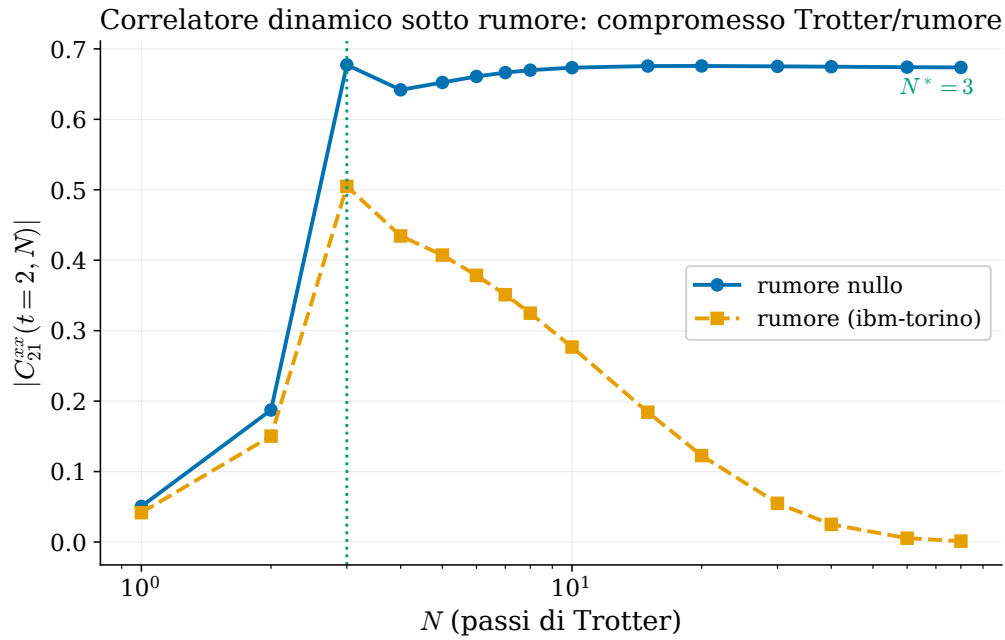


Figura 1: $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$ a rumore nullo e di riferimento (*ibm_torino*). A rumore nullo il correlatore converge rapidamente (già stabile da $N \gtrsim 10$); sotto rumore emerge un massimo a N finito.

per i correlatori, né qui né in Parte 1 — non è un’omissione di questo documento, è coerente con lo scopo già fissato quando Parte 1 ha esplorato i correlatori solo al punto VQE.

7 Considerazioni e cosa serve al passo successivo

Lo Stadio 5 (scan sui parametri di rumore) riprenderà sia la fedeltà di Trotter (Stadio 3, entrambi gli scenari) sia il correlatore (qui), per vedere come i tre N^* già trovati (2, 10, 3) si spostano al variare di $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$. Sul dimero, il modello di scomposizione additiva $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g\varepsilon_{2q}N$ non descriveva correttamente lo scaling di N^* per una fedeltà (pendenza log-log osservata -0.195 contro -0.5 prevista, dichiarato esplicitamente nel documento dello Stadio 5 del dimero) — non c’è quindi motivo di aspettarsi che descriva meglio né la fedeltà né il correlatore dell’anello: lo scan andrà letto sui dati, non sul modello.

Sintesi in una riga

Il circuito Hadamard test dell’anello, reso rumoroso riusando il blocco di Trotter dello Stadio 3, riproduce Parte 1 nel limite di rumore nullo ed espone un compromesso Trotter/rumore con $N^* = 3$ — un terzo valore di N^* , diverso dai due già trovati allo Stadio 3.

File prodotti

`correlatori_rumorosi_trimero_anello.py`, `validate_correlatori_rumorosi_trimero_anello.py`, `generate_figure_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py`, questo documento.